

הרצאה 23

משפטים יסודיים של חשבון אינטגרלי.

1. אינטגרל עם גבול עליון משתנה

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

2. משפט 1. אם פונקציה $f(x)$ רציפה בקטע I , ו- $a \in I$ אז לכל $x \in I$ $\Phi'(x) = f(x)$.

3. הוכחה. לפי ההגדרה

$$\begin{aligned} \Phi'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left(\int_a^{x+\Delta x} f(x) dx - \int_a^x f(x) dx \right) = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f(x) dx = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c) \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c) = f(x) \end{aligned}$$

4. משפט 2. אם $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$ ו- $F(x)$ אחת מפונקציות קדומות ל- $f(x)$ אז

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

5. הוכחה. ההפרש בין $F(x)$ לבין $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ הוא רק מספר קבוע (כי שתיהן פונקציות

קדומות ל- $f(x)$) אז $\int_a^x f(t) dt - F(x) = C$ נציב את $x = a$ אז $C = -F(a)$. עכשיו נחזור

$$\text{ל-} \int_a^x f(t) dt - F(x) = -F(a) \text{ ונציב את } x = b.$$

6. הצבה באינטגרל מסוים:

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

7. משפט. נניח שפונקציה $g(x)$ מונוטונית ב- $[a, b]$ וגזירה ברציפות באותו קטע. אם

$f(g(x))$ רציפה בקטע המתאים $[g(a), g(b)]$ או $[g(b), g(a)]$ אז

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

8. הוכחה. נניח שפונקציה $F(u)$ היא פונקציה קדומה ל- $f(u)$ בקטע $[g(a), g(b)]$ אז

$$\frac{dF(g(x))}{dx} = \frac{dF}{du} \frac{dg}{dx} = f(g(x)) g'(x) \text{ לכן}$$

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = F(g(x)) \Big|_a^b = F(g(b)) - F(g(a))$$

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du = F(u) \Big|_{g(a)}^{g(b)} \text{ והביטויים הם זהים.}$$

9. אינטגרציה בחלקים: אם פונקציות u, v גזירות ברציפות בקטע $[a, b]$ אז

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

10. תכונות של אינטגרציית פונקציות זוגיות/אי-זוגיות בקטע סימטרי:

אם f זוגית ב- $[-a, a]$ אז $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$. אמנם,

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_a^0 f(-x) d(-x) + \int_0^a f(x) dx = \\ &= -\int_a^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \end{aligned}$$

אם f זוגית ב- $[-a, a]$ אז $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$. אמנם,

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_a^0 f(-x) d(-x) + \int_0^a f(x) dx = \\ &= \int_a^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0 \end{aligned}$$

**יישומים של אינטגרל מסוים.
שטח של תחום מישורי.**

11. אם $f(x) \geq 0$ אז $\int_a^b f(x) dx$ הינו השטח של הטרפז העקום הנמצא בין $y = f(x)$, $y = 0$

ו- $x = a, x = b$.

12. דוגמה. $\int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$ וכדי למצוא את השטח היינו צריכים לחשב $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$ והוא שווה ל-

4.

13. דוגמה. מצא את שטח התחום הכלוא בין $y = x^2$ ו- $y = x + 6$.

$$S = \int_{-2}^3 (x + 6 - x^2) dx = \frac{125}{6}$$

14. דוגמה. מצא את שטח התחום הכלוא בין $y^2 = x$ ו- $y = x - 2$.

נחשב את השטח בשני אופציות:

$$S = \int_0^1 (\sqrt{x} - (-\sqrt{x})) dx + \int_1^4 (\sqrt{x} - (x - 2)) dx$$

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 2\sqrt{x} dx + \int_1^4 (\sqrt{x} - x + 2) dx = \frac{4}{3} x\sqrt{x} \Big|_0^1 + \left(\frac{2}{3} x\sqrt{x} - \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_1^4 = \\ &= \frac{4}{3} + \frac{16}{3} - 8 + 8 - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - 2 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

$$S = \int_{-1}^2 (y + 2 - y^2) dy = \left(\frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{-1}^2 = 2 + 4 - \frac{8}{3} - \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{3} = \frac{9}{2}$$

שתי תוצאות זהות.

15. מהתכונות נובע שאם $f(x)$ זוגית וקטע האינטגרציה הוא $[-a, a]$ אז

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \quad \text{ואם } f(x) \text{ אי-זוגית וקטע האינטגרציה הוא } [-a, a] \text{ אז}$$

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

$$16. \text{ דוגמה. מצא שטח התחום הנמצא בתוך האליפסה } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

17. נמצא את הרבע של השטח באמצעות האינטגרל $\int_0^a y dx$ על ידי מעבר לצורה פרמטרית:

$$\text{אז } x = a \cos t, y = b \sin t$$

$$\int_0^a y dx = \int_{x=0}^{x=a} y dx = \int_{t=\frac{\pi}{2}}^0 b \sin t (-a \sin t dt) = ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = \frac{ab}{2} \left(t - \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi ab}{4}$$

ושטח התחום הכלוא בתוך האליפסה הוא πab .

18. מהדוגמה ניתן להסיק כי שטח העיגול בעל רדיוס R שווה ל- πR^2 .